Caso Técnico_ Sistema de Competitive Intelligence para Rappi

Sergio Guecha
Aspirante al cargo de **AI Engineer en Rappi**

Contexto & Approach

Las plataformas de delivery como Rappi y Uber Eats compiten dinámicamente en variables clave como precio, tiempo de entrega (ETA) y promociones, las cuales pueden variar significativamente según la ubicación del usuario.

El problema no es solo obtener datos, sino **comparar de manera sistemática y escalable estas variables entre plataformas**, considerando múltiples ubicaciones, para generar insights competitivos accionables.

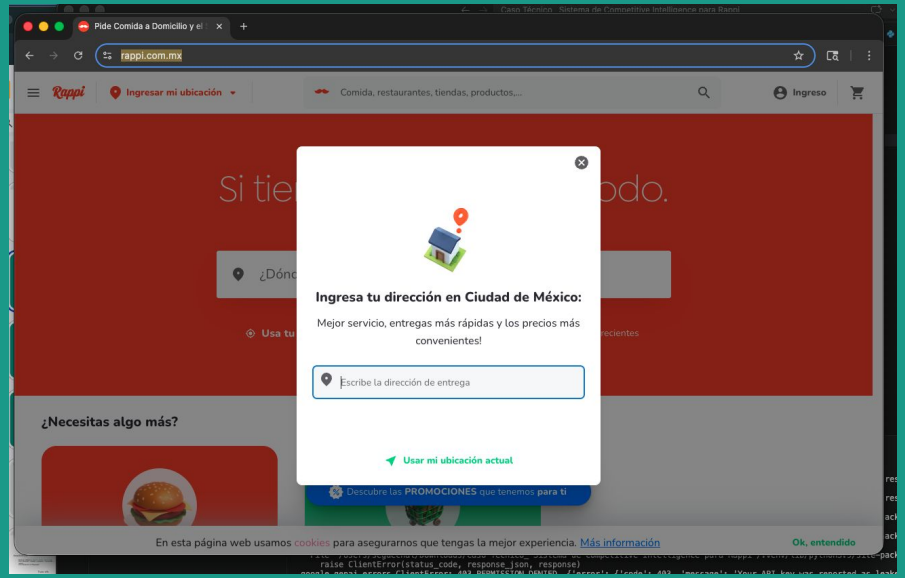
Approach

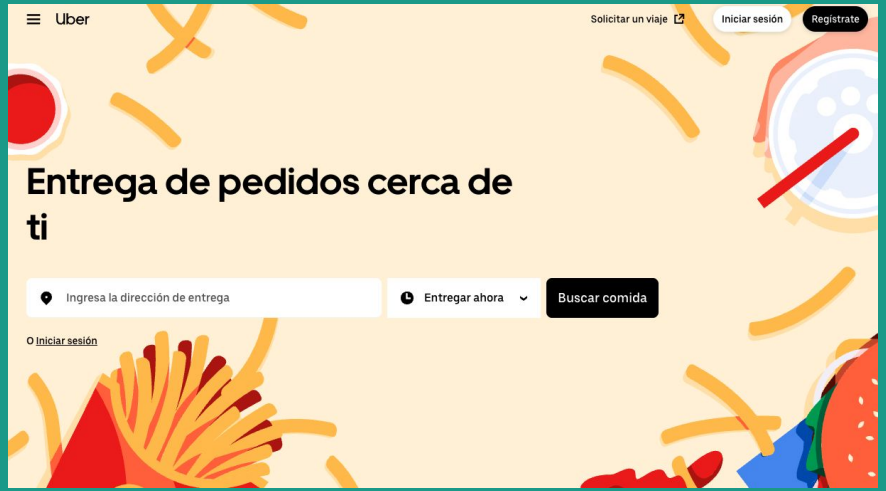
Se planteó el desarrollo de un **MVP de Competitive Intelligence**, enfocado en:

- Comparar un mismo producto entre plataformas
- Simular múltiples ubicaciones
- Extraer variables clave: `price`, `eta`, `active_discount`
- Validar la viabilidad de automatización en entornos reales

Demo del BOT

Se desarrolló un bot en consola capaz de consultar información de productos en plataformas de delivery y generar comparaciones automáticas entre variables clave.





Uber Eats	González 8, Guadalupe Mainero, 87100 Cdad. Victoria, Tamps., México	Domino's	Pizza Mediana	Pizza mediana Croissant 1-4 ingredientes + Adicional	Lo nuevo	438.0	$438.00	
Rappi	González 8, Guadalupe Mainero, 87100 Cdad. Victoria, Tamps., México	Domino	Pizza Mediana					
Uber Eats	González 8, Guadalupe Mainero, 87100 Cdad. Victoria, Tamps., México	Domino	Pizza Mediana	Pizza mediana Croissant 1-4 ingredientes + Adicional	Lo nuevo	438.0	$438.00	13.0
Rappi	González 8, Guadalupe Mainero, 87100 Cdad. Victoria, Tamps., México	Tacos el Primo	Burrito	Burrito	Especialidades	85.0	35.0	Hasta 15% OFF exclusivo Pro
Uber Eats	González 8, Guadalupe Mainero, 87100 Cdad. Victoria, Tamps., México	Tacos el Primo	Burrito	Burrito	Menú Noche	90.0	$90.00	23.0
Rappi	González 8, Guadalupe Mainero, 87100 Cdad. Victoria, Tamps., México	La Estación	Promo 1				failed	address fail
Rappi	Cdad. Mante 117, Enrique Cárdenas González, 87010 Cdad. Victoria, Tamps., México	La Estación	Promo 1				failed	address fail
Rappi	Cuauhtémoc 934, Azteca, 87086 Cdad. Victoria, Tamps., México	La Estación	Promo 1				failed	address fail
Rappi	87089 De, Av. de los Pajaritos, 87089 Cdad. Victoria, Tamps., México	La Estación	Promo 1				failed	address fail
Rappi	Río Santa Engracia & Arroyo Carrizal, Amp Luis Echeverría Álvarez, 87060 Cdad. Victoria, Tamps., México	La Estación	Promo 1				failed	address fail
Rappi	González 8, Guadalupe Mainero, 87100 Cdad. Victoria, Tamps., México	La Estación	Promo 1				failed	address fail
Rappi	Cdad. Mante 117, Enrique Cárdenas González, 87010 Cdad. Victoria, Tamps., México	La Estación	Promo 1				failed	address fail
Rappi	González 8, Guadalupe Mainero, 87100 Cdad. Victoria, Tamps., México	La Estación	Promo 1					
Rappi	González 8, Guadalupe Mainero, 87100 Cdad. Victoria, Tamps., México	La Estación	Promo 1					Promociones y Ofertas

Decisiones Técnicas

Arquitectura

- Sistema modular (`scrapers`, `core`, `reporting`)
- Flujo: dirección → tienda → producto → extracción → reporte
- Automatización con Playwright

LLM

- Uso de **Gemini**
- Generación automática de reportes ejecutivos
-

Trade-offs

- **Scraping:** datos reales vs alta fragilidad
- **Playwright:** precisión vs lentitud/errores
- **LLM:** rapidez vs dependencia externa

Limitaciones y Próximos pasos

Limitaciones

Dependencia de scraping dinámico: Las plataformas presentan estructuras HTML cambiantes, lo que afecta la estabilidad del sistema.

Dificultad en la simulación de direcciones (Rappi): Inputs no estándar y comportamiento asincrónico dificultan la automatización.

Cobertura limitada de datos: El MVP se enfocó en un producto y un número reducido de ubicaciones.

Ausencia de persistencia de datos: No se implementó almacenamiento histórico para análisis temporal.

Próximos pasos

Migración hacia fuentes más estables: Uso de APIs (si están disponibles) o técnicas avanzadas de scraping estructurado.

Automatización robusta del input geográfico: Mejora en la selección de direcciones con manejo de eventos dinámicos.

Escalabilidad del sistema: Integración de múltiples productos y expansión a más ciudades.

Implementación de almacenamiento de datos: Base de datos para análisis histórico y tendencias.

Incorporación de analítica avanzada: Modelos para detectar patrones de precios, descuentos y tiempos de entrega.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!